Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №6

з дисципліни

«Технології створення програмних продуктів»

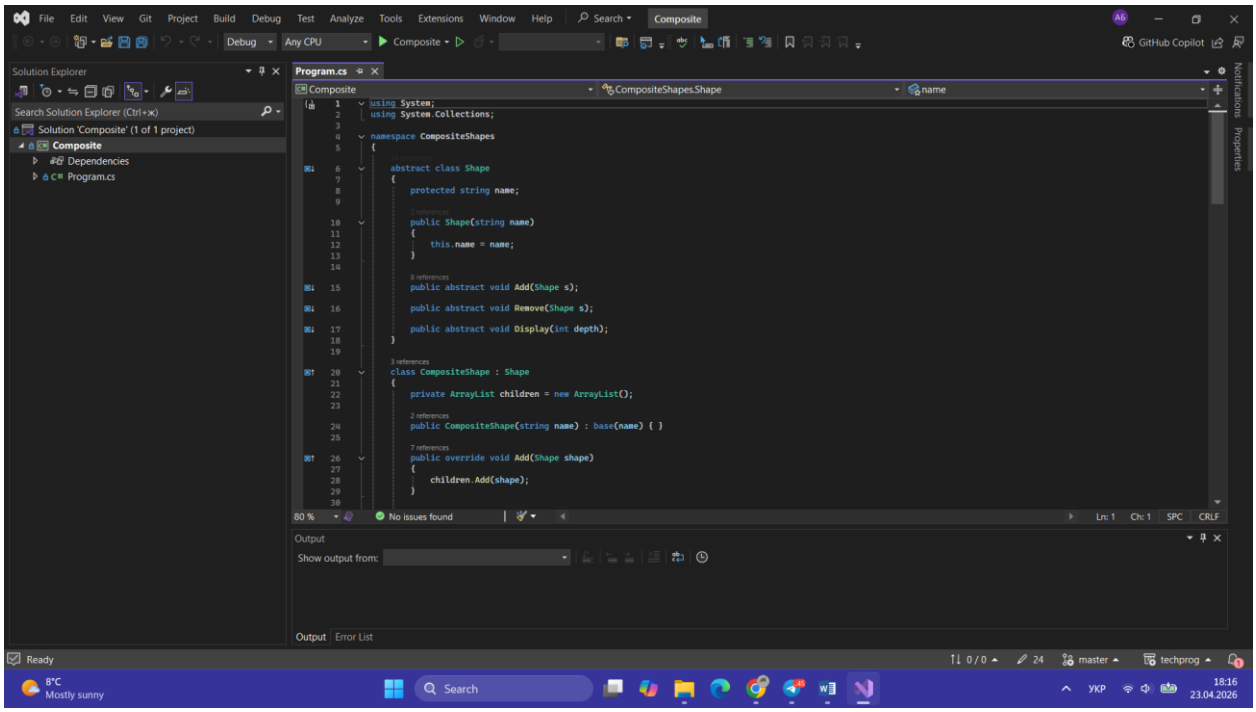
ШАБЛОН COMPOSITE. ШАБЛОН FLYWEIGHT (ПРИСТОСУВАНЕЦЬ)

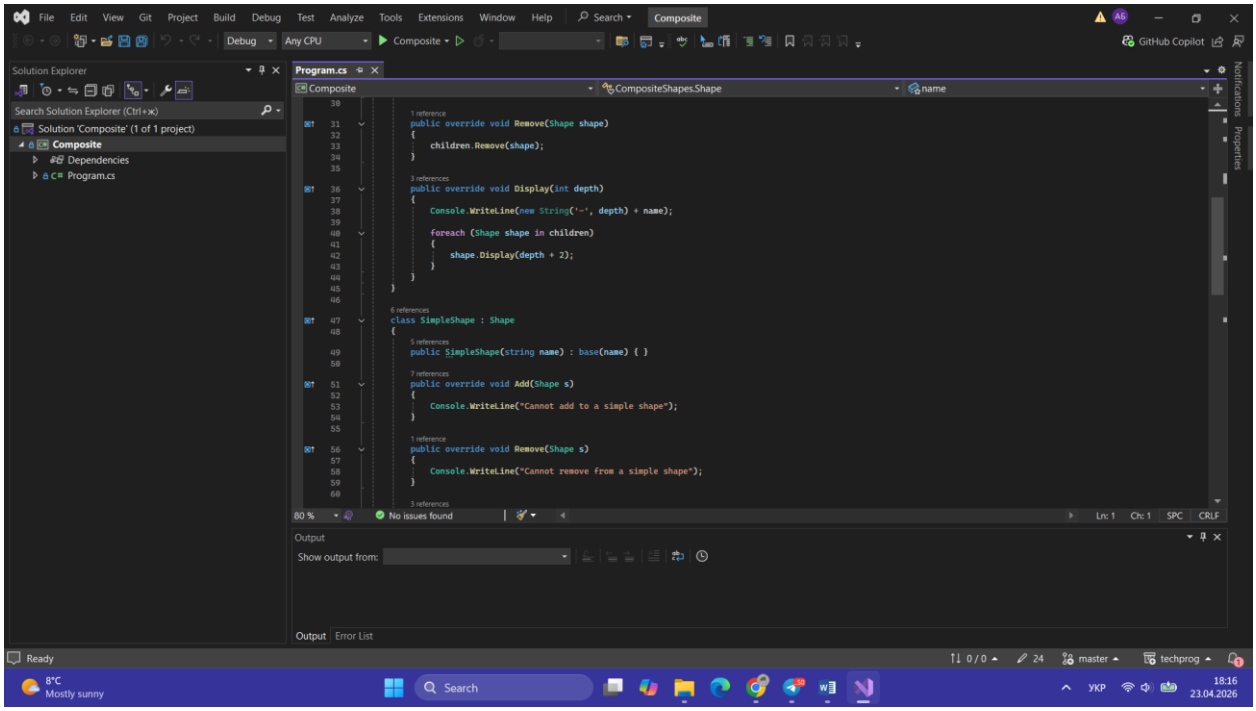
Група: МІТ-м11

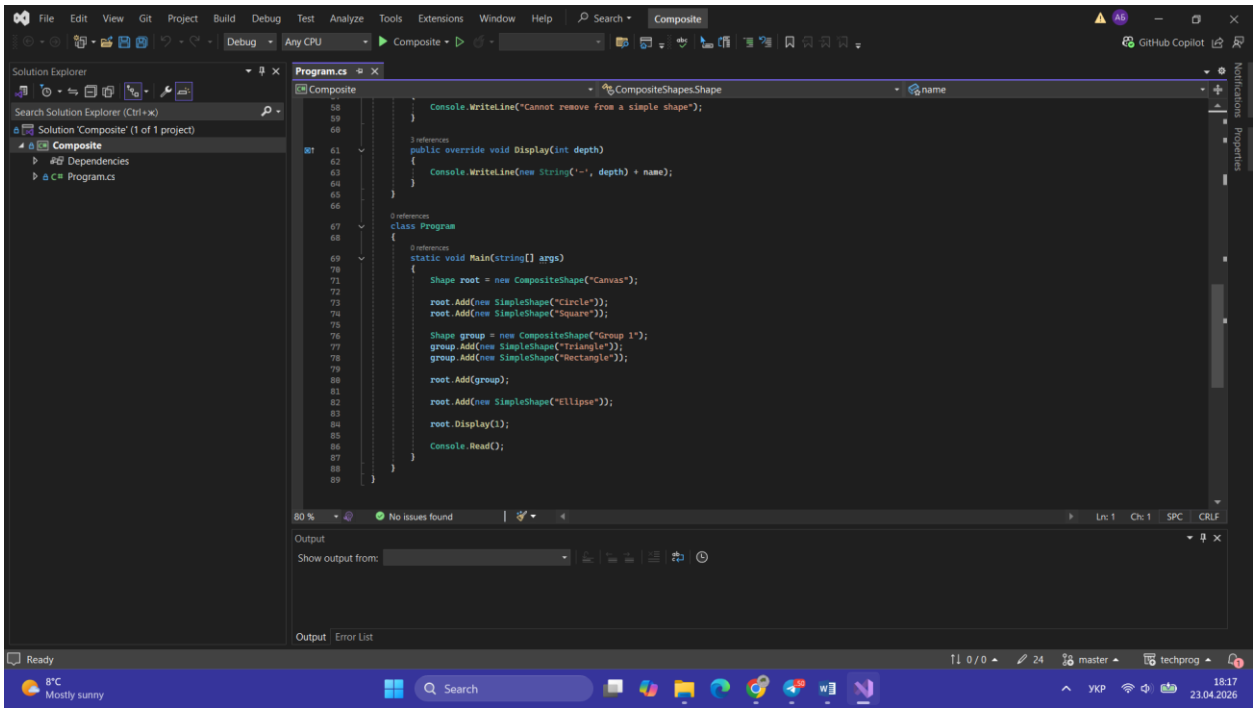
Студентка: Булгакова Анна

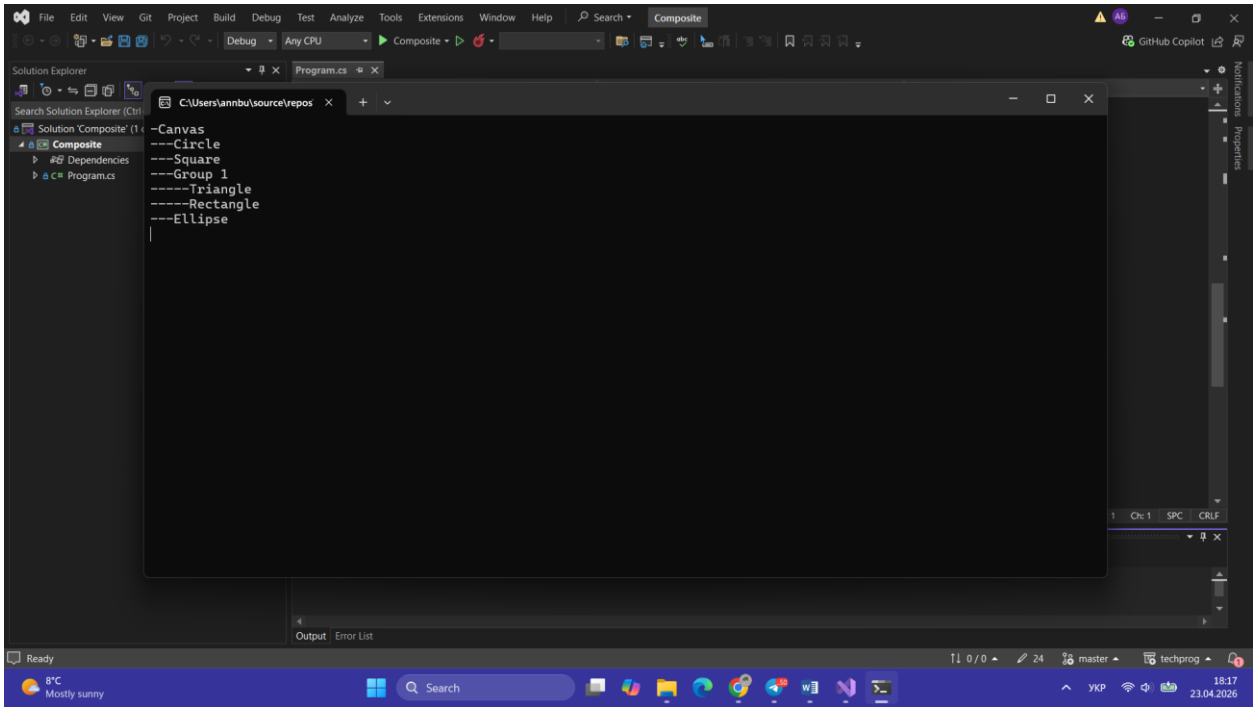
Київ 2026

Завдання 1. Створіть ієрархію класів для графічного редактора, де Shape є базовим інтерфейсом, а CompositeShape може містити кілька об’єктів Shape.

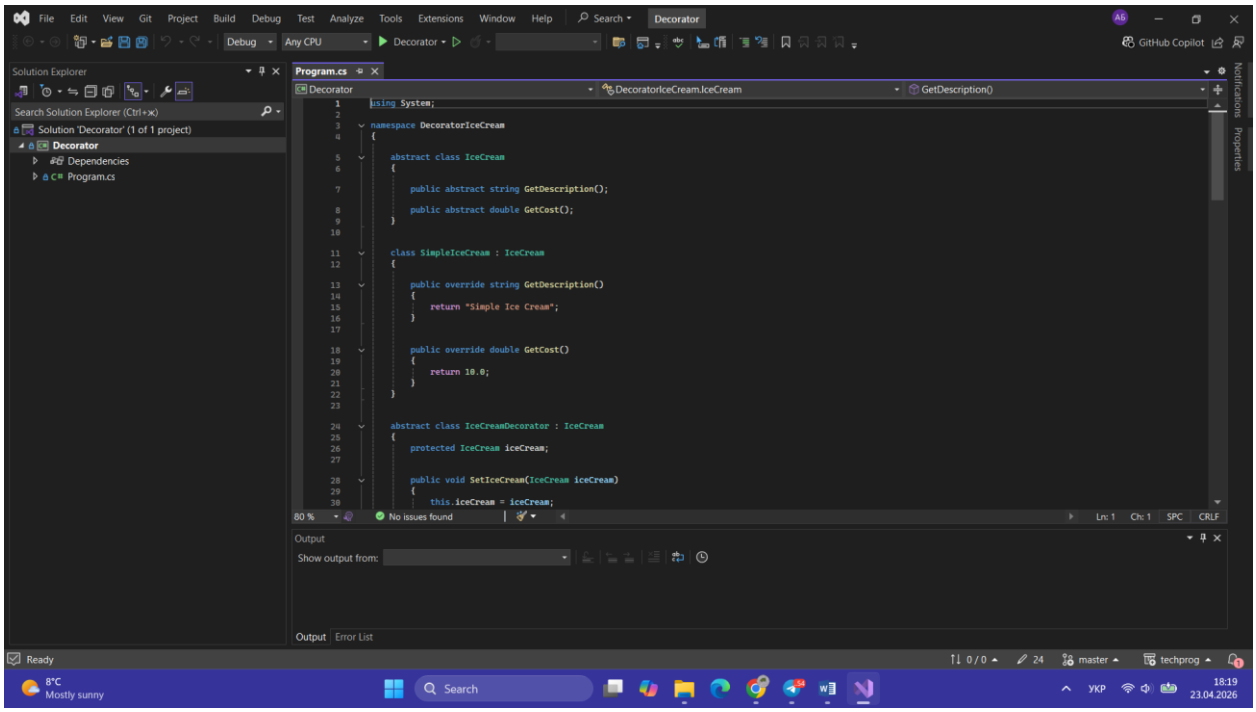


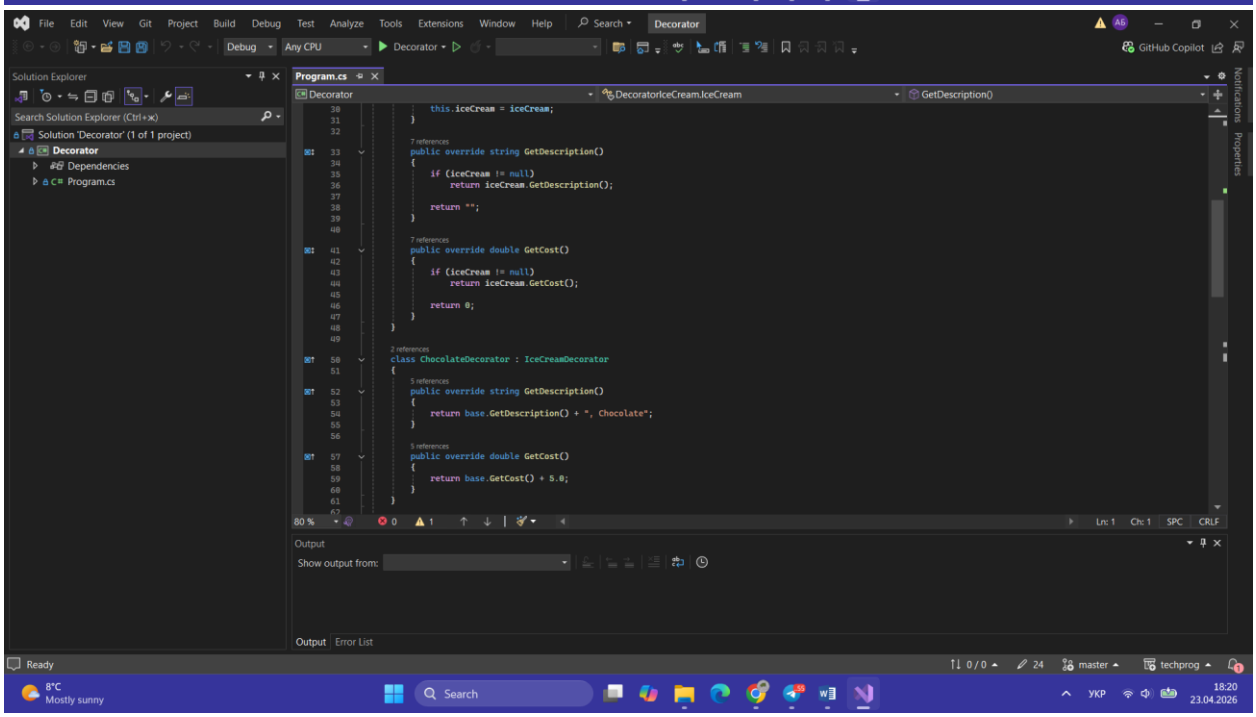


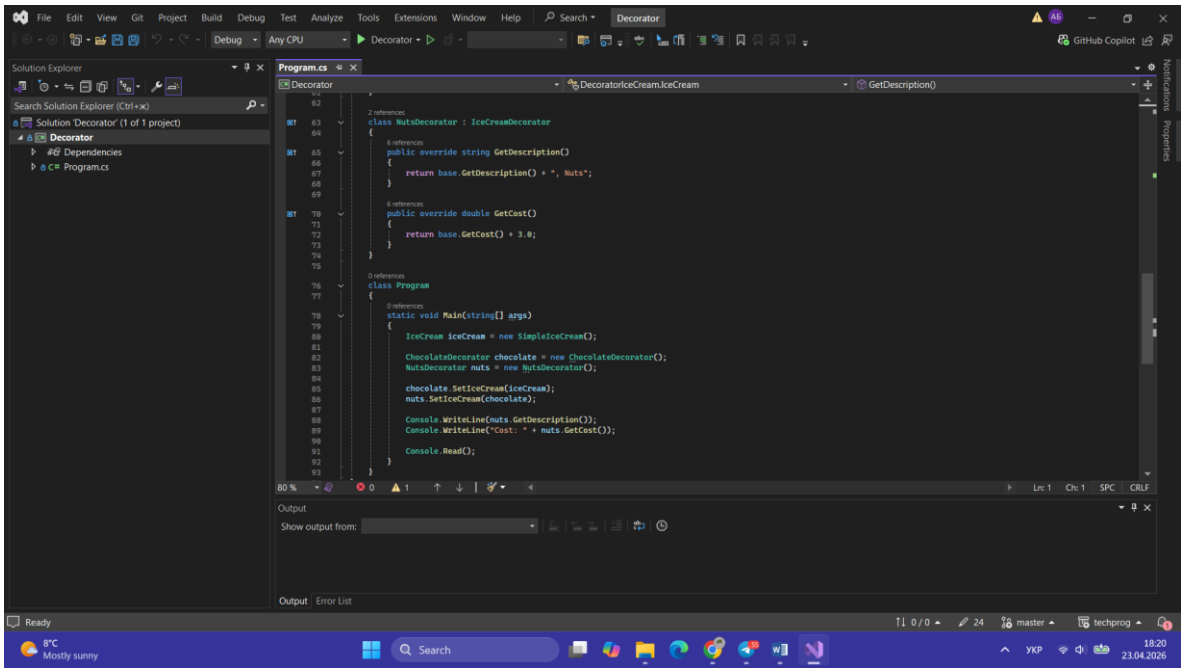

Program.cs
Composite
CompositeShapes.Shape
name
Solution Explorer
Solution 'Composite' (1 of 1 project)
Composite
Dependencies
Program.cs
Console.WriteLine("Cannot remove from a simple shape");
public override void Display(int depth)
Console.WriteLine(new String('-', depth) + name);
class Program
static void Main(string[] args)
Shape root = new CompositeShape("Canvas");
root.Add(new SimpleShape("Circle"));
root.Add(new SimpleShape("Square"));
Shape group = new CompositeShape("Group 1");
group.Add(new SimpleShape("Triangle"));
group.Add(new SimpleShape("Rectangle"));
root.Add(group);
root.Add(new SimpleShape("Ellipse"));
root.Display(1);
Console.Read();
No issues found
Output
Show output from:
Output
Error List
Ready

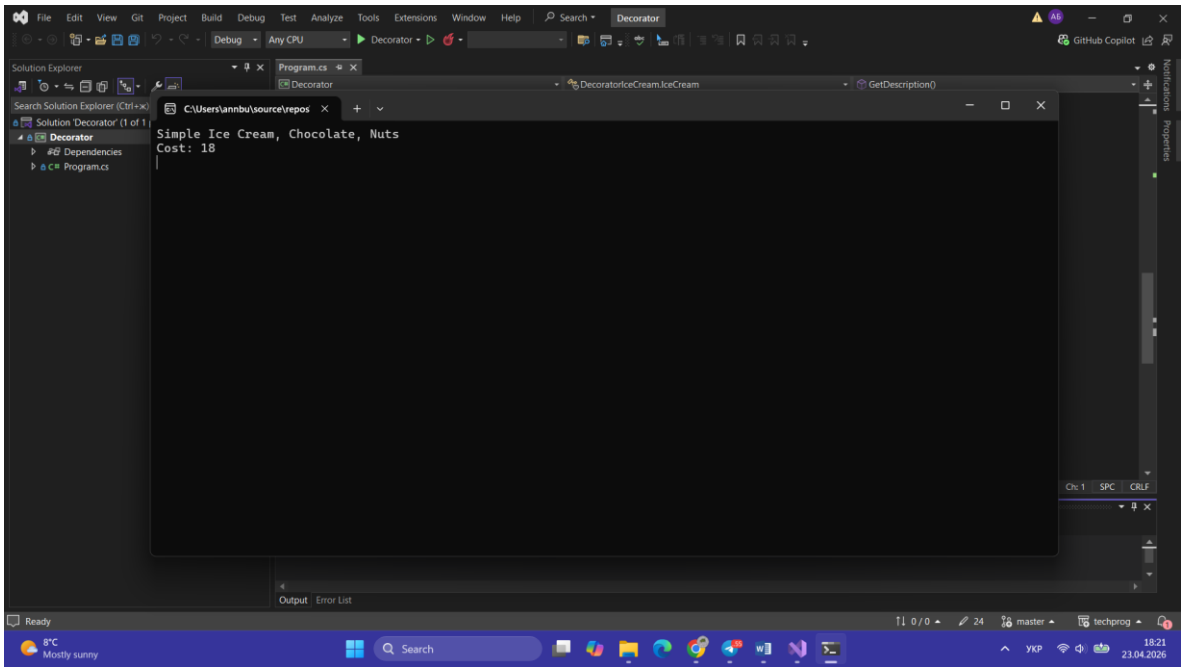

C:\Users\annbu\source\repos
-Canvas
---Circle
---Square
---Group 1
-----Triangle
-----Rectangle
---Ellipse
Output
Error List
Ready

Завдання 2. Реалізуйте клас IceCreamDecorator, який додасть нові інгредієнти до базового класу IceCream без зміни його коду.









Висновки: На даній лабораторній роботі було структурні шаблони проєктування **Composite** та **Flyweight**. Було досліджено шаблон Composite, який дозволяє об’єднувати об’єкти у деревоподібні структури та однаково працювати як з окремими об’єктами, так і з їх групами. У практичній частині реалізовано ієрархію графічних елементів, що продемонструвало зручність управління складними структурами. Також було розглянуто шаблон Flyweight, який спрямований на оптимізацію використання пам’яті шляхом повторного використання об’єктів із однаковими властивостями. У процесі виконання завдання було реалізовано систему, що уникає дублювання даних для однакових об’єктів, використовуючи спільні екземпляри. Отже, застосування шаблонів Composite та Flyweight дозволяє ефективно працювати зі складними структурами даних та оптимізувати використання ресурсів, що підвищує продуктивність і гнучкість програмного забезпечення.